

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
LATIHAN 1 REVIEW ARRAY, POINTER DAN STRUKTUR



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Buatlah sebuah program untuk membedakan karakteristik statis dan dinamis dari variabel array dan pointer pada tipe data struktur

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3.
4. struct statis {
5.     int data[10];
6. };
7.
8. struct dinamis {
9.     int *data;
10.};
11.
12.int main() {
13.    struct statis isi1;
14.    struct dinamis isi2;
15.    int n, i, temp;
16.
17.    printf("banyak data yang diinput : ");
18.    scanf("%d", &n);
19.
20.    isi2.data = (int*) malloc(n * sizeof(int));
21.
22.    printf("masukkan data : \n");
23.    for (i = 0; i < n; i++) {
24.        printf("data ke-%d : ", i+1);
25.        scanf("%d", &temp);
26.
27.        isi2.data[i] = temp;
28.
29.        if (i < 10) {
30.            isi1.data[i] = temp;
31.        }
32.    }
33.    puts(" ");
34.    for (i = 0; i < n; i++) {
35.        if (i < 10) {
```

```

36.         printf("hasil statis ke-%d: %d\n", i+1,
isi1.data[i]);
37.     } else {
38.         printf("hasil statis ke-%d: tidak muat\n", i+1);
39.     }
40. }
41. puts(" ");
42. for (i = 0; i < n; i++) {
43.     printf("hasil dinamis ke-%d: %d\n", i+1,
isi2.data[i]);
44. }
45.
46. free(isi2.data);
47. }

```

Output:

```

banyak data yang diinput : 2
masukkan data :
data ke-1 : 10
data ke-2 : 20

```

```

hasil statis ke-1: 10
hasil statis ke-2: 20

```

```

hasil dinamis ke-1: 10
hasil dinamis ke-2: 20

```

Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk membandingkan mekanisme penyimpanan data integer antara array statis dan pointer dinamis dalam sebuah struct. Pengujian dilakukan dengan meminta input jumlah data (n) dari pengguna, yang kemudian digunakan untuk menguji batas kapasitas dari kedua jenis struktur data tersebut.

Analisis Karakteristik Statis

```

4. struct statis {
5.     int data[10];
6. };

```

- **Alokasi Memori:** Memori untuk array data langsung dipesan oleh compiler sebesar 10 integer saat variable isi1 dideklarasikan, ukurannya

bersifat mutlak dan tidak dapat diubah.

- **Keterbatasan Kapasitas:** Dalam program terdapat logika pembatasan `if (i < 10)`.
- , hal ini membuktikan bahwa array statis kaku. Jika user menginput n lebih dari 10, maka data ke-11 hingga ke-15 tidak disimpan.
- **Output Program:** Program akan mencetak "tidak muat" untuk data di luar batas indeks 0-9, agar secara visual mendemonstrasikan batasan memori statis.

Analisis Karakteristik Dinamis

```
8. struct dinamis {  
9.     int *data;  
10.};
```

- **Alokasi Memori:** Struktur awal hanya menyimpan alamat memori. Alokasi penyimpanan data baru terjadi saat program berjalan menggunakan `malloc`.

```
20. isi2.data = (int*) malloc(n * sizeof(int));
```

- **Fleksibilitas:** Berbeda dengan statis, ukuran memori dinamis menyesuaikan input n dari user. Apakah pengguna memasukkan 5 data atau 100 data, program akan memesan blok memori yang pas.
- **Manajemen Manual:** Karena memori dipesan secara manual, program ini diakhiri dengan fungsi `free(isi2.data)`; untuk melepas memori tersebut dan mencegah terjadinya kebocoran memori.

Kesimpulan Perbandingan

Karakteristik	Statis	Dinamis
Deklarasi	<code>int data[10];</code>	<code>int *data;</code>
Kapasitas	Terbatas(Fixed)	Menyesuaikan input user(n)
Penanganan Overflow	Data berlebih akan hilang/tidak tersimpan	Seluruh data dapat tersimpan selama memori mencukupi
Efisiensi	Memori terbuang jika diatas batas yang sudah ditentukan	Memori efisien sesuai kebutuhan